

🚀 프로젝트: AI 비서 구축 (OpenClaw & Gemini 3.1)

1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

- 배경:** 단순 챗봇을 넘어, 개인의 실제 업무 데이터(Notion) 및 메신저(Telegram)와 연동되어 '행동'할 수 있는 진정한 의미의 AI 비서 필요성 대두.
- 목표:**
 - a. 오픈소스 MCP(Model Context Protocol) 게이트웨이인 OpenClaw의 안정적 인프라 구축.
 - b. 2026년 최신 모델인 Gemini 3.1 Flash Lite의 강력한 컨텍스트 처리 능력 활용.
 - c. 텔레그램을 통한 접근성 및 노션(Notion) 기반의 자동 보고/기록 시스템 완성.
- 성과:** AI 기반의 자동 업무 보고 체계를 구축하여 일일 보고서 작성 시간을 단축하고, 사내 AI 컨설팅을 위한 핵심 기술 실증(PoC) 완료.

2. 핵심 기능 (Key Features)

Gemini 3.1 기반의 지능형 대화

- 최신 모델인 gemini-3.1-flash-lite-preview를 탑재하여 압도적인 응답 속도와 정확도 확보.
- 긴 대화 맥락(Context Window)을 유지하며 복잡한 업무 지시 수행 가능.

텔레그램-노션 자동 보고 시스템 (Notion Integration)

- "쓰지 않아도 써지는 보고서": 텔레그램을 통한 말 한마디로 노션 데이터베이스에 업무 로그, 태스크, 일정을 규칙화하여 자동 기록.
- 파편화된 대화 내용을 AI가 분석하여 정제된 경영 지표 데이터로 자산화.

Docker 기반의 안정적인 온프레미스 구축

- 개인 Ubuntu 서버에 Docker Container 환경으로 구축하여 Host 시스템과 격리된 안전한 운영.
- 호스트 네트워크 모드 활용으로 향후 사내 인프라 점검 도구(커스텀 MCP) 확장을 위한 토대 마련.

3. 기술 스택 및 아키텍처 (Technical Stack)

구분	기술 요소	역할
Infrastructure	Ubuntu 24.04 LTS (Headless)	호스트 OS (15Gi RAM 환경)
Container	Docker & Docker Compose	애플리케이션 가상화 및 배포 관리
AI Gateway	OpenClaw (MCP Gateway)	LLM과 외부 인프라(메신저, DB) 연결
LLM	Google Gemini 3.1 Flash Lite	메인 AI 두뇌 (대화 및 로직 처리)
Interface	Telegram Bot API	사용자 인터페이스 (24/7 채널)
Database/Memory	Notion API	업무 로그 저장 및 장기 기억 장치

System Architecture Diagram

